

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Кетамин

Фармакодинамика диссоциативной анестезии, миокардиальный кислородный баланс и нормативные ограничения при черепно-мозговой травме

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 25 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Кетамин — неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. Ниже разобраны гемодинамические эффекты, обусловленные симпатомиметической активностью и ростом потребности миокарда в кислороде (MVO_2), два режима дозирования на догоспитальном этапе по приказу ДЗМ № 535 и применение при черепно-мозговой травме в контексте расхождения локальных протоколов с международными данными.

Фармакологическая форма

Раствор кетамина гидрохлорида 5 % в ампуле объёмом 2 мл содержит **100 мг** действующего вещества при концентрации **50 мг/мл** (Алгоритмы, приложение 44).

0,5 мг/кг = 0,01 мл/кг
1 мг/кг = 0,02 мл/кг
2 мг/кг = 0,04 мл/кг

70 кг, анальгезия 0,5 мг/кг → 35 мг → 0,7 мл
70 кг, индукция 1–2 мг/кг → 70–140 мг → 1,4–2,8 мл

Расчёт фентанила — в микрограммах, кетамина — в миллиграммах. Распоряжение 31-р препарат не регламентирует; утверждённого стандарта инфузии через шприцевой насос для линейных бригад нет.

Молекулярный механизм: физиология диссоциации

Фармакодинамика основана на блокаде катионного канала NMDA-рецептора глутаматергической системы. Магния сульфат закрывает этот канал извне своим ионным радиусом. Кетамин проникает внутрь открытого канала и занимает фенциклидиновый (PCP) сайт по механизму use-dependent (связывание нековалентное). Прерывается передача ноцицептивных импульсов в задних рогах и разобщаются таламокортикальные связи.

В отличие от гипнотиков ГАМК-ергического ряда (пропофол), пациент не погружается в медикаментозный сон. Сознание изменено качественно: глаза часто остаются открытыми, взгляд фиксирован («в пустоту»), мышечный тонус и спонтанная вентиляция чаще сохранены при глубокой сегментарной анальгезии. Это диссоциативная анестезия.

Параллельно кетамин ингибирует обратный захват катехоламинов окончаниями постганглионарных симпатических волокон. Возникает симпатический драйв: частота сердечных сокращений и системное артериальное давление обычно возрастают. Прямое кардиодепрессивное действие есть за счёт блокады кальциевых каналов, но маскируется эндогенными катехоламинами до их истощения. Декомпенсация наступает при тяжёлом геморрагическом шоке или надпочечниковой недостаточности, когда депо медиаторов пусты и остаётся прямое угнетение сократимости. Утверждение, что кетамин всегда поддерживает давление, справедливо для большинства травматологических сценариев и ошибочно в фазе необратимого шока.

Рост частоты, сократимости и постнагрузки увеличивает **потребность миокарда в кислороде (MVO_2)**. Доставка кислорода при этом не гарантирована: тахикардия укорачивает диастолу, субэндокард лишается перфузии первым. У пациента с коронарным атеросклерозом, критическим аортальным стенозом или неконтролируемой гипертензией тот же симпатический выброс, который удерживает системную гемодинамику, может расширить зону ишемии. Кетамин не обладает антиангинальными свойствами и не является альтернативой нитроглицерину.

Дополнительно: умеренная бронходилатация (ценна при астматическом статусе на индукции), гиперсаливация, риск ларингоспазма (чаще у детей), психомиметические реакции пробуждения у взрослых.

Процесс	Эффект
Блокада NMDA-рецепторов	разобщение коры и лимбической системы, сегментарная анальгезия
Ингибирование обратного захвата катехоламинов	рост ЧСС и АД при сохранных адренергических депо
Увеличение MVO_2	тахикардия + сократимость + постнагрузка; риск ишемии при сниженном коронарном или клапанном резерве
Прямое влияние на миокард	отрицательный инотропный эффект, скрыт до истощения катехоламинов
Бронхиальная мускулатура	миорелаксация
Слюнные железы	гиперсаливация, нужен отсос

Два клинических режима дозирования

Параметр	Субдиссоциативная анальгезия	Диссоциативная индукция / седация
Доза внутривенно	0,5 мг/кг , медленно	1-2 мг/кг , болюс
Сознание	чаще сохранено, вербальный контакт возможен	полная диссоциация
Спонтанное дыхание	сохранено, контроль вентиляции обязателен	чаще сохранено; готовность к интубации обязательна
Гемодинамика	стабильна либо гипертензия	растёт пропорционально запасу эндогенных катехоламинов
Задача	боль при недостаточном ответе на опиоиды	вправление, индукция, премедикация к синхронизированной кардиоверсии

Международные руководства для анальгезии нередко указывают 0,1–0,3 мг/кг. Алгоритмы ДЗМ фиксируют нижнюю границу **0,5 мг/кг**. На линии выполняется строка приказа.

Нет вены: **2-4 мг/кг** внутримышечно. Латентный период длиннее; требования к дыхательным путям те же.

Место среди средств для индукции и седации

Выбор агента определяется исходным сосудистым тонусом и волемическим статусом.

Препарат	Артериальное давление	Дыхание	Анальгезия	Оптимальные условия
Кетамин	стимулирует или сохраняет до истощения катехоламинов	обычно сохраняет	да	шок с болевым компонентом, политравма, гипотония
Пропофол	снижает	угнетает	нет	стабильная гемодинамика, бригада АиР
Мидазолам	снижает	угнетает	нет	седация, судорожный синдром
Тиопентал	снижает	угнетает	нет	индукция бригадой АиР по Алгоритмам, в том числе при ЧМТ

Пропофол, мидазолам и высокие дозы фентанила усугубляют вазодилатацию и гипотонию. Кетамин — единственный агент первой линии, способный поддерживать перфузионное давление за счёт эндогенной стимуляции симпатoadреналовой системы, пока её резервы не исчерпаны.

Неконтролируемая артериальная гипертензия, критический аортальный стеноз, тиреотоксикоз и острый коронарный синдром — ситуации, в которых дополнительный симпатический выброс и рост MVO_2 несут прямую угрозу.

Черепно-мозговая травма: конфликт парадигм

Классическая нейрохирургическая доктрина декларировала противопоказание кетаминa при ЧМТ из-за предполагаемого роста внутричерепного давления. Позиция опиралась на ранние наблюдения при спонтанной вентиляции и гиперкапнии; гиперкапния сама вызывает церебральную вазодилатацию и подъём ВЧД.

Систематические обзоры (Filanovsky et al., 2010; Cohen et al., 2015) догму не подтверждают. При контролируемой вентиляции кетамин не снижает церебральное перфузионное давление. У пациента с сочетанной травмой и системной гипотонией он предпочтительнее агента, который уронит системное давление и тем самым даст вторичную ишемию мозга. Исследование KETASED (Jabre et al., 2009) не показало различий в неврологическом исходе кетаминa против этомидата при догоспитальной быстрой последовательной интубации.

Алгоритмы ДЗМ формулируют иначе. В разделе индукции при изолированной травме головного мозга: **кетамин не применяется** (внутренняя страница 17). Для линейной бригады это императивная норма. Международная база нужна, чтобы не принимать догму за физиологический факт. На вызове выполняется приказ: анальгезия — фентанил; индукция при ЧМТ — компетенция реанимационной бригады, в Алгоритмах с тиопенталом, не с кетаминoм.

Расхождение РФ ↔ международная практика. ATLS и ERC при шоке и ЧМТ ставят кетамин 1–2 мг/кг как препарат выбора для индукции. Алгоритмы ДЗМ при травме головного мозга кетамин исключают. На линии выполняется Алгоритм.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Клиническая ситуация	Режим дозирования	Источник
Острая боль, анальгезия	0,5 мг/кг внутривенно медленно	приложение 44; раздел политравмы
Перелом таза после фентанила	0,5 мг/кг внутривенно	раздел политравмы
Crush, открытые переломы, тяжёлая травма после фентанила	0,5-2 мг/кг внутривенно	раздел политравмы
Премедикация к кардиоверсии / индукция	1-2 мг/кг внутривенно	кардиология, анестезиология
Нет венозного доступа	2-4 мг/кг внутримышечно	приложение 44
Травма головного мозга, индукция	применение запрещено	стр. 17

Техника введения и мониторинг безопасности

Анальгетическую дозу вводят дробно и медленно — меньше пик саливации и меньше скачок частоты, тем самым меньше прирост MVO_2 . Индукционную — быстрым болюсом при готовности к дыхательным путям. Отсос обязателен: гиперсаливация закрывает доступ к голосовой щели и провоцирует ларингоспазм. В педиатрии допустим атропин для снижения секреции и профилактики рефлексной брадикардии; санация ротоглотки первична.

Контроль: систолическое и диастолическое давление, частота, SpO_2 , экскурсия грудной клетки. Ларингоспазм чаще транзиторный: выведение нижней челюсти, кислород под положительным давлением, аспирация — не немедленная повторная доза гипнотика.

Психомиметические феномены (ажитация, галлюцинаторный синдром) реже у детей и пожилых, чаще у молодых взрослых мужчин. Вероятность снижается при комбинации с бензодиазепинами. Рутинное добавление диазепама ради «мягкого выхода» при одной субдиссоциативной дозе 0,5 мг/кг стандартами линии не предусмотрено.

Сверка параметров

Параметр	Значение	Документ-основание
Концентрация ампулы	5 % (50 мг/мл), 2 мл (100 мг)	Алгоритмы, приложение 44
Анальгезия	0,5 мг/кг в/в медленно	Алгоритмы
Индукция / глубокая седация	1-2 мг/кг в/в	Алгоритмы
Внутримышечный доступ	2-4 мг/кг	Алгоритмы
Индукция при ЧМТ	противопоказано	Алгоритмы, стр. 17
Индукция при шоке + ЧМТ	1-2 мг/кг — препарат выбора	Filanovsky 2010; Cohen 2015
Насосная инфузия (31-р)	не регламентировано	Распоряжение 31-р

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — приложение 44; раздел политравмы; внутренняя страница 17; кардиология (премедикация к электроимпульсной терапии).
- Filanovsky Y., Miller P., Kao J. Myth: ketamine should not be used as an induction agent for intubation in patients with head injury. *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 2010; 12(2): 154–157.
- Cohen L. et al. The effect of ketamine on intracranial and cerebral perfusion pressure and health outcomes: a systematic review. *Annals of Emergency Medicine*, 2015; 65(1): 43–51.
- Jabre P. et al. Etomidate versus ketamine for rapid sequence intubation in acutely ill patients: a multicentre randomised controlled trial. *Lancet*, 2009; 374: 293–300. (KETASED.)
- Материалы серии: «Магния сульфат».

Выходные данные

Материал: «Кетамин». Версия 1.1 от 25 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.